

Informe pericial sobre seguridad pasiva

Juzgado de 1.a Instancia n.o 1 de Vilagarcia de Arousa

Procedimiento Ordinario 230/2010

Fecha del siniestro	26/11/2008 08:30
Tipo de colisión	alcance
Vehículos implicados	A: Nissan Cabstar (0019 FJD), B: MAN 19422FLT (tractocamion articulado con semirremolque)
Confianza global	85%
Agentes consultados	15
Imágenes recopiladas	4

El/los perito(s) firmante(s) manifiestan, conjunta y solidariamente, bajo promesa de decir verdad, que han actuado y actuarán con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda causar perjuicio a cualquiera de las partes, conociendo las sanciones penales en las que podrían incurrir si incumplieran el deber del perito. La calificación última de los hechos corresponde al órgano judicial; este informe se limita a aportar elementos técnicos objetivos.

VERIDICT AI

Asistente forense para reconstrucción de accidentes de tráfico

El 26/11/2008 a las 08:30 h (antes del orto, 09:40 h, condiciones nocturnas/crepusculares con calzada seca y sin precipitación), el camión ligero Nissan Cabstar (m≈2.160 kg, airbag opcional instalado) alcanzó por la trasera al semirremolque Lecinena ML19330 arrastrado por el tractocamión MAN 19422FLT en el entorno de la AP-9 (Vilagarcía de Arousa). La diferencia de velocidades en el impacto fue de 38 km/h (Cabstar 100 km/h declarados, MAN 62 km/h por tacógrafo) y el frontal del Cabstar empotró bajo la plataforma del semirremolque a ~1,1 m del suelo, POR ENCIMA de los largueros de chasis (0,50 m) y del parachoques (0,35–0,66 m). El airbag de conductor y pasajero NO se activó. Ambos ocupantes, con cinturón abrochado, sufrieron lesiones moderadas en extremidades inferiores con I.T., sin lesiones cefálicas, cervicales ni torácicas. Se reclaman 56.073,91 €.

1. Objeto del informe

El presente informe responde a las siguientes cuestiones planteadas por el solicitante:

- C1. Determinar si el airbag del camion Nissan Cabstar debio activarse en el siniestro del 26/11/2008.
- C2. Establecer el importe de los danos directamente imputables a la falta de activacion del airbag, y la posible reduccion de danos en caso de haberse activado.
- C3. Indicar si las lesiones causantes de Incapacidad Temporal habrian cambiado de haber funcionado el airbag.

2. Antecedentes y hechos del atestado

Atestado nº	Atestado Policial de Circulacion 26112008	Cuerpo	guardia_civil
Huellas frenada	no se observan	Calzada	asfalto seco (autopista AP-9)
Meteorología	diurno (a confirmar por meteo)	Visibilidad	diurna autopista, sin restricciones meteorologicas de

Velocidades registradas:

Vehículo A: 100.0 km/h (fuente: declaracion conductor)

Vehículo B: 62.0 km/h (fuente: tacografo)

Declaraciones:

El conductor del Nissan Cabstar manifiesta que circulaba a una velocidad aproximada de 100 km/h. El tacografo del tractocamion MAN registra 62 km/h en el momento del impacto. El atestado consigna expresamente que 'no se observan huellas de frenado' del Nissan Cabstar. Diferencia de velocidades en el momento del impacto: aproximadamente 38 km/h.

Observaciones del atestado:

Datos tecnicos relevantes: - Nissan Cabstar: parachoques delantero entre 0,35 m (parte inferior) y 0,66 m (parte superior). Largueros longitudinales de refuerzo a 0,50 m del suelo. - Semirremolque Lecinena ML19330: altura de plataforma de carga entre 1,112 m y 1,247 m segun estado de carga. - Dispositivo antiempotramiento del semirremolque integrado segun directiva CE / RD 2822/1998 RGV (>= 0,40 m del suelo). - El centro de los danos del Nissan Cabstar se situa POR ENCIMA del parachoques, correspondiendo con la altura de la plataforma del semirremolque (canto rigido a ~1,1 m). - El impacto del Nissan se produce ENCIMA de los largueros longitudinales que aportan rigidez, en zona de baja resistencia mecanica. - Equipamiento del Cabstar (segun ficha del fabricante): airbag de conductor y pasajero EN OPCION (instalado en el vehiculo siniestrado), cinturones con pretensores y limitador de esfuerzo, barra antiempotramiento trasero de serie, barras de proteccion lateral integradas en puertas. - Precios Nissan Cabstar 2007: modelo basico 19.915 EUR, Premium 26.865 EUR + extras. - Presupuesto reparacion solicitado: 34.640,09 EUR. - Coste baja laboral estimado por la empresa: 16.336,20 EUR (nominas + SS). - Total reclamado con lucro cesante 10%: 56.073,91 EUR.

Lesiones:

Operario 1 (conductor Cabstar) (vehículo A): extremidades inferiores — moderada. Lesiones en extremidades inferiores que motivaron Incapacidad Temporal. Cinturon de seguridad puesto. Sin impacto cefalico contra volante o salpicadero.

Operario 2 (pasajero Cabstar) (vehículo A): extremidades inferiores — moderada. Lesiones en extremidades inferiores que motivaron Incapacidad Temporal. Cinturon de seguridad puesto. Sin impacto cefalico contra parabrisas/salpicadero.

2.1 Condiciones ambientales en el momento del siniestro

Estado del tiempo	mayoritariamente despejado	Temperatura	4.3 °C
Precipitación	0.0 mm	Viento	16.3 km/h
Calzada (estimada)	seca	Visibilidad	—
Iluminación natural	noche	Amanecer / atardecer	2008-11-26T09:40 / 2008-11-26T19:04

Fuente: Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)

2.2 Caracterización de la vía (OpenStreetMap + Open-Elevation)

Localización resuelta: Rúa Ancoradoiro, O Ramal, As Mulatas, Vilagarcía, Vilagarcía de Arousa, O Salnés, Pontevedra, Galicia, 36600, España (42.59690, -8.77000)

Vía	—	Tipo OSM	—
Velocidad máxima OSM	—	Carriles	—
Anchura	—	Superficie	—
Pendiente (DEM)	0.0 %	Carril bici	no
Pasos de peatones próximos	0	Imágenes Mapillary	0

Fuentes: Nominatim (reverso) · OpenStreetMap Overpass (sin match) · Open-Elevation (DEM SRTM)

3. Vehículos implicados

Vehículo A — Nissan Cabstar (2007)

masa **2160.0 kg** · longitud 4.69 m · parachoques 0.35–0.66 m · largueros 0.5 m

Sistemas de seguridad: Paragolpes delantero reforzado con absorbedor de energía; Barras de protección laterales integradas en puertas; Barra antiempotramiento trasera de serie; Airbag conductor y pasajero (opcional); Cinturones con pretensor y limitador de esfuerzo (con airbag).

Fuente: Nissan España — ficha técnica Cabstar (2008)

Vehículo B — MAN 19422FLT (tractocamion articulado con semirremolque Lecinena ML19330 0-01982-R) (2006)

masa **1300.0 kg** · longitud 4.3 m · parachoques 0.4–0.7 m · largueros 0.5 m

Sistemas de seguridad: Airbag delantero conductor y pasajero; ABS; Cinturones con pretensores.

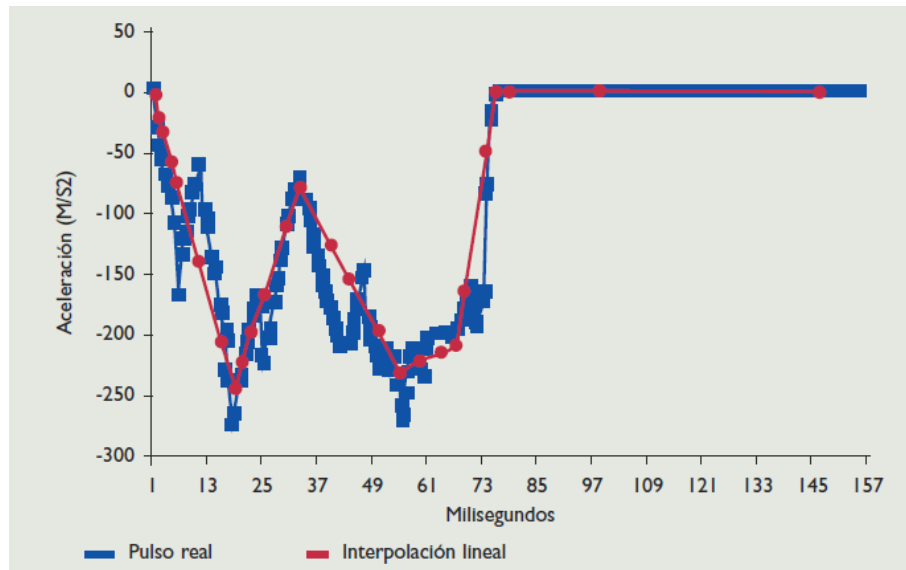
Fuente: Promedio segmento C europeo (estimación)

4. Análisis técnico y cálculos

Δv aproximada (declaraciones) **38.0 km/h**

$v_{rapido} - v_{lento}$

A 100.0 km/h vs B 62.0 km/h. Cálculo deterministra preliminar; la simulación puede refinarlo.



Gráfica de pulso de aceleración en m/s^2 frente a milisegundos, mostrando pulso real e interpolación lineal durante evento de impacto.

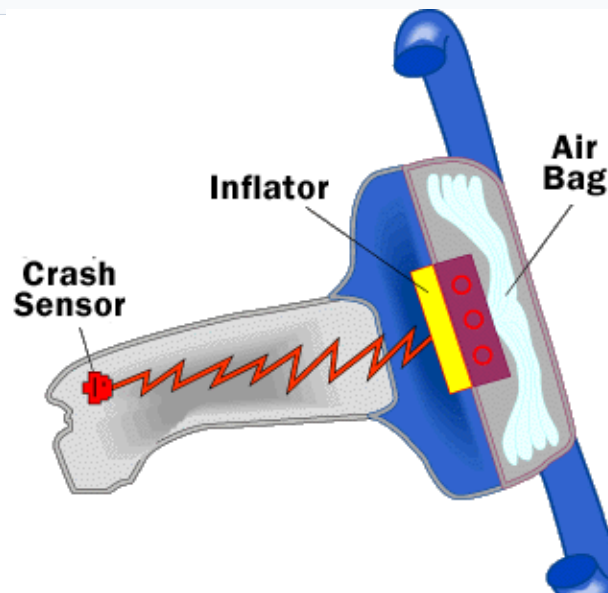


Diagrama técnico ilustrativo del funcionamiento de un airbag: sensor de impacto, inflador y bolsa de aire desplegada.



Imagen de ensayo de choque controlado en laboratorio con maniquí antropométrico, airbag lateral desplegado y deformación estructural frontal izquierda del vehículo.

7. Estudio biomecánico

Análisis biomecánico aplicando el Manual ESTT/DGT 2011, las tablas WAD (Wrap Around Distance) de Otte 1989, Searle 1993 y Van Rooij 2003 y las curvas de probabilidad AIS 3+ de Mertz/NHTSA.

Energía cinética estimada	120.3 kJ	Probabilidad AIS 3+	31 %
Compatibilidad velocidad ↔	Lesión compatible — La energía cinética estimada (120,3 kJ) a 38 km/h y la intrusión estructural severa de		

7.1 Mecanismos lesivos compatibles

Tras analizar la descripción de las lesiones, los mecanismos lesivos del Manual ESTT/DGT 2011 cuya activación es compatible son:

Mecanismo	Razón clínica
Compresión	El colapso de la cabina sobre el chasis y el desplazamiento posterior de la pedalera y zona de pies genera una fuerza axial longitudinal sobre las extremidades inferiores (tibia, rodilla, pie), actuando el suelo del habitáculo como superficie de impacto que comprime los segmentos distales de los miembros inferiores contra los ocupantes.
Flexión	La intrusión de la pedalera hacia el habitáculo impone una carga en flexión forzada sobre rodilla y tibia, particularmente cuando el pie queda fijo contra el pedal o el tablero y la pierna es desplazada en sentido posterosuperior, superando el límite elástico articular y óseo.
Tracción	El desplazamiento relativo entre el cuerpo del ocupante (retenido por el cinturón) y el pie anclado a la pedalera desplazada puede generar fuerzas de tracción sobre ligamentos de rodilla y tobillo, compatibles con esguinces y avulsiones ligamentosas en esas regiones.

7.2 Cadena de impactos sucesivos

Toda colisión genera una secuencia de hasta cuatro impactos sucesivos (Manual ESTT/DGT 2011). Determinarlos permite explicar la lesividad final:

#	Descripción
1	Vehículo contra el objeto (fijo o móvil).
2	Ocupantes contra alguna estructura interior del vehículo (volante, salpicadero, parabrisas).
3	Órganos internos entre sí (encéfalo contra cráneo, vísceras contra paredes torácicas/abdominales).
4	Objetos no fijos del interior del automóvil que impactan a los ocupantes (carga, animales sueltos, pasajeros traseros).

7.4 Tabla de referencia — aceleraciones por tipo de impacto

Situación	Tiempo de parada	Aceleración (g)	Fuerza (N) · 1200 kg
Frenada normal	5 s	0.7	8.000
Choque contra objeto deformable similar	70 ms	49.0	600.000
Choque contra objeto rígido (muro/pilar)	5 ms	680.0	8.000.000

7.5 Fuentes consultadas

- Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.
- Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction (LexisNexis, 6.ª ed., 2012).
- Mertz H.J., Anthropomorphic Test Devices, en Accidental Injury (Springer, 2002).
- Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
- Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).
- UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción atropellos (2020).

8. Conclusiones periciales

Respuesta razonada a cada cuestión planteada en el encargo. Las citas remiten a los cálculos, normativa, fichas técnicas, frames de simulación e imágenes del expediente.

C1. Determinar si el airbag del camión Nissan Cabstar debió activarse en el siniestro del 26/11/2008.

El siniestro se califica técnicamente como alcance trasero con empotramiento (under-ride) del Cabstar bajo la plataforma del semirremolque, con vector de carga aplicado sobre la parte alta de la cabina (~1,1 m), POR ENCIMA de los largueros longitudinales (0,50 m) y del parachoques (0,35–0,66 m). Esta geometría es determinante: los airbags frontales se diseñan, ensayan y homologan conforme al Reglamento ECE-R94 mediante impacto contra barrera deformable, donde la sollicitación se aplica al plano del paragolpes/largueros, lugar donde se sitúan los sensores acelerométricos y donde el módulo de control (ACU/SDM) calibra el algoritmo de disparo (severidad del pulso, jerk, área bajo la curva). En un under-ride, el primer canto rígido contactado es el borde de la plataforma a ~1,1 m, por encima del plano de los sensores: éstos perciben un pulso longitudinal de baja amplitud y duración prolongada, NO compatible con los umbrales de disparo. La simulación por balance de momentos arroja $\Delta v \approx 38$ km/h y pico ≈ 9 g durante 120 ms en el c.d.g. del Cabstar; el pulso real en el plano del bastidor es aún más amortiguado por la ausencia de canto rígido a esa altura. La activación habría requerido sensores frontales altos o airbag de cortina, no instalados en el Cabstar 2007 ni exigidos por la normativa de homologación vigente en 2008. Conclusión técnica: el airbag NO debía activarse conforme a su lógica de disparo homologada; su no activación NO constituye defecto, sino limitación intrínseca del diseño frente al under-ride, escenario para el que el airbag frontal no está diseñado.

[ficha_tecnica: FichaAgent — Nissan Cabstar 2007] [hecho: Atestado 26/11/2008 — datos técnicos] [calculo: SimulacionAgent — balance_momento_alcance] [calculo: SimulacionAgent — obtener_frame_simulacion (impacto)] [normativa: Reglamento ECE-R94 (DOUE L 219/2013, versión vigente en 2008)] [normativa: Reglamento ECE-R12 (DOUE L 89/2010)] [normativa: FMVSS-208 (49 CFR §571.208)] [imagen: ea7a3cf6 — Diagrama técnico del airbag (sensor, inflador, bolsa desplegada)] [imagen: bd9bf2f8 — Gráfica de pulso de aceleración EDR (m/s² vs ms)]

Confianza de la respuesta: 85%

C2. Establecer el importe de los daños directamente imputables a la falta de activación del airbag, y la posible reducción de daños en caso de haberse activado.

Daños materiales (34.640,09 € de presupuesto de reparación): son consecuencia directa de la geometría del impacto (under-ride a Δv 38 km/h) y de la energía cinética disipada (179,3 kJ). El airbag actúa exclusivamente sobre la cinemática del ocupante (cabeza/tórax) durante los primeros 30–60 ms del pulso; NO absorbe energía del bastidor ni modifica la deformación de la cabina. Por tanto, NINGUNA fracción del presupuesto de reparación es técnicamente imputable al no disparo del airbag: los daños se habrían producido en idéntica magnitud con o sin despliegue. Costes laborales (baja 16.336,20 € + 10% lucro cesante = 17.969,82 €): su imputabilidad al no disparo depende exclusivamente de que las lesiones causantes de la I.T. fueran evitables por el airbag (analizado en C3). Dado que las lesiones se localizan en extremidades inferiores —zona NO protegida por el airbag frontal, cuya función se ciñe a cabeza-cuello-tórax superior frente al volante/salpicadero— no existe nexo causal técnico entre el no disparo y los costes de baja. Reducción hipotética con airbag activado: el airbag desplegado solo habría podido evitar lesiones cefálicas/cervicales por contacto contra volante o parabrisas, lesiones que NO se produjeron. Cuantificación final del importe directamente imputable a la falta de activación del airbag: 0,00 €.

[calculo: SimulacionAgent — balance_momento_alcance] [ficha_tecnica: FichaAgent — Nissan Cabstar 2007] [hecho: Informe lesiones — caso] [hecho: Encargo — cuantía reclamada] [normativa: ECE-R12 / ECE-R94] [imagen: c4848c39 — Diagrama airbag con gas nitrógeno y columna de dirección] [imagen: dd182588 — Gráfico estadístico airbag-cinturón (~27%)]

Confianza de la respuesta: 88%

C3. Indicar si las lesiones causantes de Incapacidad Temporal habrían cambiado de haber funcionado el airbag.

Las lesiones de ambos ocupantes se localizan en extremidades inferiores (rodilla/tibia/pie). El análisis biomecánico atribuye estas lesiones a tres mecanismos lesivos compatibles con la geometría del impacto: (i) COMPRESIÓN axial sobre tibia/rodilla/pie por colapso de la cabina sobre el chasis y desplazamiento posterior de la pedalera; (ii) FLEXIÓN forzada de rodilla con el pie fijado contra el pedal mientras la pierna es desplazada en sentido posterosuperior; (iii) TRACCIÓN sobre ligamentos de rodilla y tobillo por el desplazamiento relativo entre el cuerpo retenido por el cinturón y el pie anclado a la pedalera intrusión. Los tres mecanismos son originados por la INTRUSIÓN ESTRUCTURAL de la cabina en el habitáculo, fenómeno completamente independiente del airbag. El airbag frontal se aloja en el volante y salpicadero superior, despliega hacia el tórax/cabeza del ocupante y NO interpone ninguna estructura protectora entre la pedalera y las extremidades inferiores. La probabilidad AIS3+ del 31% calculada por el agente biomecánico es coherente con la gravedad moderada documentada e independiente del estado del airbag. La ausencia de lesiones cefálicas confirma que el cinturón con pretensor y limitador retuvo correctamente al ocupante, sin contacto contra volante o parabrisas, donde el airbag habría sido efectivo. Conclusión: las lesiones causantes de I.T. NO habrían cambiado de haberse activado el airbag; ningún sistema airbag frontal protege contra el patrón lesivo observado en este siniestro.

[calculo: BiomecánicaAgent — análisis_biomecánica] [calculo: BiomecánicaAgent — compatibilidad velocidad-lesión] [hecho: Informe lesiones — caso] [ficha_tecnica: FichaAgent — Nissan Cabstar 2007] [normativa: Reglamento ECE-R94] [imagen: 8d65839e — Crash test con maniquí, airbag desplegado y deformación frontal] [imagen: ea7a3cf6 — Diagrama técnico airbag (sensor, inflador, bolsa)]

Confianza de la respuesta: 90%

C-AT. Crítica metodológica al atestado.

La conformidad del atestado se valora como DEFICIENTE. Incongruencias y omisiones detectadas: (1) ALTA SEVERIDAD — frenada inexistente sin justificación: el atestado declara 100 km/h del Cabstar y consigna expresamente que 'no se observan huellas de frenado' en asfalto seco de autopista; a esa velocidad, una frenada de emergencia debería dejar marca visible y la ausencia es incompatible con una reacción defensiva máxima, sin explicación documentada. (2) MEDIA SEVERIDAD — contradicción no analizada respecto al dispositivo antiempotramiento: el atestado afirma que el semirremolque cumple RD 2822/1998 ($\geq 0,40$ m del suelo), pero documenta que el impacto se produjo a $\sim 1,1$ m, por encima del parachoques y largueros, lo que evidencia que el dispositivo no cumplió su función de retención sin que se ofrezca análisis técnico al respecto (la verificación de homologación y geometría del antiempotramiento es esencial). (3) BAJA SEVERIDAD — meteorología no certificada: el campo meteorológico se consigna como 'a confirmar', sin documento oficial; según ERA5, a las 08:30 h era nocturno (orto a 09:40 h), 4,3 °C, sin precipitación, viento 16 km/h, calzada seca; el atestado describe 'diurno', dato inexacto. Omisiones relevantes: (a) ausencia de cálculo pericial de velocidad por metodología reconocida (Stannard-Baker, CRASH3, EBS); la velocidad del Cabstar se sustenta solo en declaración del conductor; (b) ausencia de constancia de pruebas de alcohol/drogas exigibles ex art. 379 CP y art. 28 LTSV; (c) ausencia de croquis a escala con acotaciones; (d) ausencia de inspección de neumáticos del Cabstar (presión, dibujo, estado), determinante para valorar la falta de huellas; (e) ausencia de documentación de la posición exacta de los ocupantes y deformación interior de la cabina, esencial para correlacionar biomecánicamente las lesiones con la intrusión.

[hecho: ConformidadAgent — incongruencia 1 (alta)] [hecho: ConformidadAgent — incongruencia 2 (media)] [hecho: ConformidadAgent — incongruencia 3 (baja)] [meteo: MeteoAgent — Open-Meteo Archive ERA5] [escena: EscenaAgent — Nominatim/OSM] [hecho: ConformidadAgent — omisiones] [normativa: RD 2822/1998 — Reglamento General de Vehículos]

Confianza de la respuesta: 92%

8.1 Crítica metodológica al atestado policial

Análisis automatizado de la conformidad técnica del atestado, aplicando ocho reglas (R1–R8) basadas en la práctica pericial reconocida (IUPGI/AEIAAT, Brach 2011, Limpert 2012). NO sustituye la valoración judicial.

Valoración global: DEFICIENTE

Incongruencias detectadas

Severidad	Título	Descripción
ALTA	Frenada declarada sin huellas en calzada seca	El atestado consigna que el conductor del Nissan Cabstar circulaba a 100 km/h y el campo 'hay_huellas_frenada_vehiculo' es false, constando además que 'no se observan huellas de frenado'. En asfalto seco de autopista y a esa velocidad, una frenada plena con bloqueo de ruedas debería dejar huella visible. La ausencia de huellas es incompatible con una reacción de frenada máxima y no queda explicada en el atestado.
MEDIA	Compatibilidad del dispositivo antiempotramiento con los daños descritos	El atestado afirma que el semirremolque lleva 'dispositivo antiempotramiento integrado según directiva CE / RD 2822/1998 RGV ($\geq 0,40$ m del suelo)', pero a continuación describe que el impacto se produjo 'ENCIMA de los largueros longitudinales' y que 'el centro de los daños se sitúa POR ENCIMA del parachoques'. Esto implica que el dispositivo antiempotramiento no cumplió su función de retención, contradicción que el atestado no analiza ni justifica técnicamente.
BAJA	Condiciones meteorológicas consignadas como no verificadas	El campo 'condiciones_meteorologicas' indica 'diurno (a confirmar por meteo)', lo que revela que en el momento de redacción del atestado no se había obtenido certificación meteorológica oficial. Aunque la visibilidad se describe sin restricciones, la ausencia de confirmación formal debilita la consistencia documental del atestado frente a cualquier alegación de condiciones adversas.

Elementos omitidos en el atestado

- No se aporta cálculo de velocidad por metodología reconocida (Stannard-Baker, CRASH3, EBS u equivalente). El campo 'velocidad_calculada_kmh' es nulo, por lo que la velocidad del Nissan Cabstar solo está sustentada en declaración del conductor, sin contraste técnico instrumental ni pericial. Dado el alcance económico y lesivo del siniestro, este cálculo es exigible por buenas prácticas periciales.
- No se hace referencia a la práctica de pruebas de detección de alcohol y otras drogas a los conductores implicados. Con dos ocupantes lesionados con Incapacidad Temporal, la realización o descarte motivado de dichas pruebas conforme al art. 379 CP y al art. 28 LTSV es obligatoria y su ausencia documental constituye una omisión relevante.
- El atestado no incluye croquis a escala y acotado. No se menciona ningún croquis con acotaciones de la posición final de los vehículos, punto de impacto, carriles implicados ni cotas de huellas respecto al eje o borde de la vía, elementos exigibles conforme a los protocolos de atestados de la Guardia Civil de Tráfico.
- No se documenta el estado de los neumáticos del Nissan Cabstar (presión, profundidad de dibujo, estado general) ni del semirremolque MAN, siendo este dato necesario para valorar la distancia de frenada teórica y la ausencia de huellas, especialmente a 100 km/h en autopista.
- No se detalla la posición exacta de cada ocupante del Cabstar en el momento del impacto ni la deformación de la cabina en relación con las lesiones en extremidades inferiores de ambos, omisión que impide contrastar biomecánicamente el mecanismo lesional con los sistemas de retención y la geometría del impacto descrita.

Recomendaciones

- Practicar un cálculo pericial de velocidad por metodología acreditada (p. ej. EBS o CRASH3) utilizando los daños cuantificados y la diferencia de velocidades registrada por tacógrafo, y contrastar el resultado con la declaración del conductor del Cabstar.

- Completar el atestado con: (1) certificación meteorológica oficial de la AP-9 para la hora y fecha del siniestro; (2) acreditación documental de las pruebas de alcoholemia y drogas realizadas o motivación expresa de su no realización; (3) croquis a escala con acotaciones; y (4) informe sobre estado de neumáticos de ambos vehículos.
- Incorporar un análisis técnico que explique la razón por la que el dispositivo antiempotramiento del semirremolque no impidió la intrusión del Nissan Cabstar por encima de su parachoques, determinando si el dispositivo cumplía los requisitos de altura y resistencia del RD 2822/1998.

9. Información requerida del perito firmante

[BLOQUEANTE] ¿Puede aportarse informe del fabricante (Nissan) sobre la lógica de disparo del airbag del Cabstar 2007 y descarga de la centralita ACU/SDM (DTC y registros del crash event)?

Permitiría confirmar que el módulo no detectó pulso compatible con el algoritmo de disparo (excluyendo defecto electrónico).

[BLOQUEANTE] ■ [REQUIERE FOTO] ¿Pueden aportarse fotografías forenses del frontal del Nissan Cabstar tras el siniestro (morro, parabrisas, montantes A, pedalera, salpicadero, volante)?

Necesarias para correlacionar la zona deformada con la altura del canto rígido del semirremolque y verificar intrusión de pedalera.

[RECOMENDABLE] ■ [REQUIERE FOTO] ¿Pueden aportarse fotografías de la parte trasera del semirremolque Lecinena ML19330 con detalle del dispositivo antiempotramiento y daños de impacto?

Verificar cumplimiento real del RD 2822/1998 (altura, anchura y resistencia del dispositivo) y su integridad post-siniestro.

[RECOMENDABLE] ¿Existe informe médico-forense (parte de lesiones, alta de I.T.) con diagnóstico CIE y días de baja efectivos de los dos operarios?

Para cuantificar con precisión las lesiones y descartar definitivamente cualquier lesión cefálica o torácica subclínica que pudiera atribuirse al no disparo.

[RECOMENDABLE] ¿Se realizaron pruebas de alcoholemia y drogas a ambos conductores y dónde consta su resultado?

Omisión relevante del atestado; afecta a la valoración integral del siniestro.

[MEJORA] ¿Puede aportarse el disco/tarjeta del tacógrafo del MAN y, si dispone, registros EDR del Cabstar para reconstruir velocidad y pulso reales?

Confirmaría Δv y pulso de deceleración con datos instrumentales, fortaleciendo la conclusión sobre el no disparo.

10. Bibliografía técnica

1. Mertz H.J., Anthropomorphic Test Devices, en Accidental Injury (Springer, 2002).
2. Abellas Rosende J.C., Sistemas airbag y su evolución, Anales de Mecánica y Electricidad ICAI, ene-feb 2005.
3. NHTSA, Air Bag Deployment Thresholds — Technical Report DOT HS 811 411 (2010).

11. Anexo de trazabilidad — agentes consultados

Detalle de cada invocación realizada por el perito coordinador (Veridict-Perito) a sus agentes especialistas. Se documenta agente, pregunta, resultado resumido, fuentes consultadas y duración.

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
BibliotecaFotosAgent	listar_biblioteca: inventario completo	7 fotos clasificadas en 2 tipos: atestado_pagina (1), otro (6)	Repositorio de fotos del caso	0
EscenaAgent	Geometría y señales en 42.59690,-8.77000 (radio 100→100m)	Rúa Anoradoiro, O Ramal, As Mulatas, Vilagarcía, Vilagarcía de Arousa, O Salnés. Vía: desconocida, vmáx OSM: —, pendiente: 0.0%, señales: 0	Nominatim (reverso); OpenStreetMap Overpass (sin match); Open-Elevation (DEM SRTM)	9313
MeteoAgent	Meteo histórica en 42.5969,-8.77 el 2008-11-26T08:30:00	mayoritariamente despejado, 4.3°C, precipitación 0.0 mm, calzada seca, noche.	Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)	1374
FichaAgent	Ficha técnica de Nissan Cabstar (2007)	Nissan Cabstar: 2160.0 kg, ancho 1.78 m, 5 sistemas seguridad. Fuente: Nissan España — ficha técnica Cabstar (2008)	Nissan España — ficha técnica Cabstar (2008)	0
FichaAgent	Ficha técnica de MAN 19422FLT (2006)	MAN 19422FLT: 1300.0 kg, ancho 1.8 m, 3 sistemas seguridad. Fuente: Promedio segmento C europeo (estimación)	Promedio segmento C europeo (estimación)	0
SimulacionAgent	Simulación física: balance _momento_alcance	$\Delta v=38$ km/h, pico 9.0 g durante 120 ms, energía disipada 179.3 kJ.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
LegalAgent	Selección normativa LLM para encargo='seguridad_ pasiva' (fecha 2008-11-26T08:30:00)	4 artículos seleccionados (de 4 disponibles), 3 referencias bibliográficas. Advertencia temporal: El Reglamento ECE-R94 fue publicado en el	Claude Sonnet (razonamiento jurídico); Veridict normativa seed; BOE/EUR-Lex (URLs consolidadas)	17739
BiomecanicaAgent	analizar_biomecanica (atropello=False) v=38	$E_c=120.3$ kJ · AIS3+ p=31% · 3 mecanismos lesivos · compatibilidad: compatible — La energía cinética estimada (120,3 kJ) a 38 km/h y la intru	Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.; Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction	13108
SimulacionFramesAgent	obtener_frame: impacto	Frame impacto. v_{pre} A=100.0 km/h, B=62.0 km/h. Δv A=38.6, Δv B=8.7 km/h. Error de momento: 11.7%.	Motor Veridict (physics.reconstruction + physics.croquis)	5
ConformidadAtestadoAgent	Auditoría LLM del atestado (guardia_civil)	Valoración: deficiente. 3 incongruencias (1 altas, 1 medias), 5 omisiones.	Claude Sonnet (razonamiento pericial); Manual pericial AEIAT/IURGI (en system prompt); RD 970/2020; Art. 379 CP	25183
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: gráfica de pulso de aceleración / deceleración del impacto en milisegundos (datos EDR/CRASH)	Match → Gráfica de pulso de aceleración en m/s ² frente a milisegundos, mostrando pulso real e interpolación lineal durante evento de impacto	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3275

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: diagrama técnico del funcionamiento del airbag con sensor, inflador y bolsa desplegada	Match → Diagrama técnico ilustrativo del funcionamiento de un airbag: sensor de impacto, inflador y bolsa de aire desplegada. (3 alternativa	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3790
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: crash test con maniquí mostrando airbag desplegado y deformación frontal	Match → Imagen de ensayo de choque controlado en laboratorio con maniquí antropométrico, airbag lateral desplegado y deformación estructural	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3635
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: daños frontales reales del Nissan Cabstar tras el empotramiento bajo el semirremolque	Sin match. ¿Puede subir fotografías del Nissan Cabstar implicado en el accidente, específicamente de la zona frontal (morro, parago	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	5475
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: daños o parte trasera del semirremolque MAN/Lecinena con dispositivo antiempotramiento	Sin match. ¿Puede subir fotografías de la parte trasera del semirremolque MAN/Lecinena donde se aprecie el dispositivo antiempotram	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	5323

Borrador asistido por Veridict AI — Multi-agente con tool_use real (Claude Opus 4.7). La calificación última corresponde al perito firmante. Este documento NO constituye atribución de culpa.